

東吳大學巨量資料管理學院學士專題成果報告書

Bachelor Degree Program
School of Big Data Management

Soochow University

Report of practices

針對大學生的智慧共乘媒合平台設計與實作

許鈞富、張松楷、黃國凱、杜翰威、李怡蓁

指導老師:鄭江宇教授

中華民國114年12月

摘要

近年來，隨著共享經濟模式的成熟，我們思考如何利用數據驅動的技術解決校園場域內的特定供需。本專題以東吳大學為場域，針對其特殊的校園地理環境與學生生活型態，像是外雙溪與城中兩校區之間的交通往返、住宿生與在校外租屋族的搬家需求，以及校園內部或是周邊餐點的獲取便利性，設計並實作一套名為「Dot to Dot」的智慧共乘媒合平台，其中包括三種功能共乘、物流、跑腿服務，去解決東吳大學生日常生活中的痛點和整合分散的功能。

目錄

第一章、緒論(動機與需求分析).....	1
一、研究背景與動機.....	1
二、需求分析.....	1
第二章、研究方法.....	2
一、系統架構.....	2
二、API端點架構.....	8
三、系統核心邏輯與交易流程說明.....	10
四、隱私權保護與資料治理條款.....	11
第三章、結果.....	11
一、核心功能說明.....	11
二、使用者介面展示.....	12
第四章、結論(含心得)及發想.....	26
一、結論.....	26
二、發想及未來展望.....	26

表目錄

表二-1、 users 資料庫表格.....	3
表二-2、 email_verifications 資料庫表格.....	3
表二-3、 rides 共乘行程資料庫表格.....	4
表二-4、 deliveries 物流資料庫表格.....	4
表二-5、 errands 跑腿任務資料庫表格.....	5
表二-6、 chats & messages 聊天訊息資料庫表格.....	5
表二-7、 ratings 評價系統資料庫表格.....	6
表二-8、 notifications 系統通知資料庫表格.....	6
表二-9、身份驗證模組 API	9
表二-10、共乘服務模組 API	9
表二-11、物流服務模組 API	9
表二-12、跑腿服務模組 API	10
表二-13、系統管理模組 API	10
表二-14、系統媒合邏輯.....	11

圖目錄

圖二-1、Dot to Dot系統架構圖.....	7
圖二-2、共乘媒合服務時序圖.....	8
圖三-1、註冊畫面.....	14
圖三-2、會員登入畫面.....	15
圖三-3、首頁.....	16
圖三-4、進行中的任務.....	17
圖三-5、共乘服務圖.....	18
圖三-6、共乘駕駛圖.....	19
圖三-7、共乘需求圖.....	20
圖三-8、物流服務圖.....	21
圖三-9、物流需求圖.....	22
圖三-10、跑腿任務列表.....	23
圖三-11、跑腿需求圖.....	24
圖三-12、即時聊天室圖.....	25
圖三-13、個人頁面.....	26
圖三-14、管理員後臺頁面.....	27

第一章、緒論 (含動機、需求分析)

一、研究背景與動機

近年來，共享經濟已從概念走向成熟的商業應用，根據 Uber 與 Lalamove 等平台的成功經驗，其核心邏輯在於利用數位平台將社會中的閒置資源與即時需求進行媒合，在校園場域中，最大的閒置資源即為學生所持有的交通工具主要是機車，尤其單人騎乘的學生後座空間與剩餘載重能力在絕大多數時間處於閒置浪費狀態。本研究動機即在於透過資料科學技術，將此閒置運能轉化為可被利用的服務資源像是共乘、微型物流以及餐食運送。此外，東吳大學外雙溪校區受限於地理位置與地形因素，形成了封閉且交通不便的場域特徵，因此東吳學生會面臨嚴峻的通勤與移動成本，東吳大學這種封閉性與都是學生高同質性的環境，恰好是建立高信任度互助平台的最佳因素。因此，本專題建構一個校園專屬的共乘與物流媒合平台，利用校內既有的機車族群，解決公共設施無法滿足的需求。

二、需求分析

針對東吳大學學生在交通、物流與餐食三個面向的實際困境進行客觀分析，論證平台開發之需求。在交通的客觀現狀部分，東吳外雙溪校區距離最近的捷運站士林站要兩公里，步行時間過長，所以大部分的學生都依賴公車作為接駁工具，其中的痛點就是在上下課尖峰時段，公車人數會面臨飽和狀態，學生常常會擠不上公車或是排很久的隊伍，導致通勤時間不可控且過長，嚴重的話還會影響出勤，此外，計程車單趟的成本對一般學生而言過於負擔，所以大部分學生不會考慮搭乘計程車上學；物流的客觀現狀則是東吳大學學校宿舍資源有限，且每學年採取抽籤制度，宿舍又分散於不同地點，除了校內宿舍還會有其他在外租屋的學生，這方面所產生的痛點就是每年會有固定的宿舍搬東西需求，間接就會產生微型搬家的需求，然而傳統搬家公司以貨車為主，收費太高昂不適合微型搬家需求的學生；最後是餐食面向的部分，客觀現狀來看外雙溪校區周邊餐飲很少，大部分學生都是買學餐來吃，而且學餐選擇也有限，餐食方面的痛點分析是透過現有外送平台訂購時，所產生的運費較高昂，很偶爾的時候還會面臨尖峰時段等候太久無人接單。因此我們根據研究背景與動機還有需求分析，在系統設計上我們將共乘的概念從載人延伸至載物，針對這些去做出了共乘媒合、物流、跑腿等服務。

第二章、研究方法

一、系統架構

(一)前端規格

前端框架使用React v19.2.0, 利用其元件化的特性，將使用者介面拆解為獨立且可重複使用的模組，提升程式碼的可維護性；建置工具採用Vite v7.2.4, 提供極速的熱更新與

打包效能, 優化開發體驗與正式環境的載入速度;路由管理的部分使用React Router v7.1.1實作客戶端路由, 支援無刷新頁面切換、維持SPA的流暢體驗;樣式設計採用CSS3/Vanilla CSS, 運用原生CSS變數進行主題管理, 並結合Flexbox與Grid佈局系統, 實現高度客製化的版面設計。

架構設計與元件化的部分, 系統設計為單頁式應用, 所有頁面切換皆在客戶端完成, 僅透過RESTful API與後端交換JSON資料, 大幅減少伺服器負載與頻寬消耗, 且透過React Router實現無刷新頁面切換;元件化開發將介面拆解為功能性元件, 封裝Navbar、Card、Model等共用元件。Navbar響應式導覽列依據登入狀態動態顯示不同功能選項;ServiceCard統一風格的服務卡片, 用於展示共乘、物流與跑腿的任務摘要;StatusBadge標準化的狀態標籤, 提供清晰的視覺回饋;Modal用於表單填寫與確認視窗的互動元件。

再來是使用者介面與互動設計, 響應式設計介面設計優先考量多裝置支援, 確保能在電腦、平板與行動裝置上皆能使用且呈現最佳化的瀏覽, 主要功能模組有服務大廳、個人中心、管理後台。服務大廳包含共乘、物流與跑腿三大區塊, 提供列表檢視與篩選功能;個人中心則有個人資料、歷史紀錄、評分數據;管理後台的部分Admin Dashboard提供視覺化的數據儀表板和使用使用者介面。即時互動的部分整合Socket.io Client處理即時通訊, 當用戶在ChatRoom發送訊息時, 介面能即時更新而無需重新整理。

最後是安全性與權限驗證, 前端實作了路由保護機制, 針對非公開頁面如發布行程、個人頁面進行權限檢查, 若偵測到未登入用戶嘗試訪問, 系統將自動導引至登入頁面, 確保應用程式的存取安全。

(二)後端規格

核心開發環境採用Node.js v18+, 利用其事件驅動、非阻塞I/O模型, 使其具備輕量且高效的特性, 特別適合處理高併發的網路請求與數據密集型的即時應用程式;Web應用框架使用Express v5.1.0, 提供簡潔的路由定義與中介軟體整合機制, 負責處理HTTP請求與業務邏輯;資料庫採用SQLite3 v5.1.7嵌入式關聯式資料庫, 選用SQLite是考量其輕量化、無需額外伺服器配置且易於部署的特性, 適合本專案的校園應用場景。

API架構與設計的部分, 後端遵循RESTful API設計原則, 定義標準的HTTP方法來操作資源, 確保介面的統一性與可預測性, 針對身份驗證、共乘、物流、跑腿及管理員等核心服務設計獨立的API端點, 資料格式統一使用JSON作為資料交換格式。

再來說明即時通訊與周邊服務, 即時通訊整合Socket.io v4.8.1實現WebSocket雙向通訊, 用於聊天室訊息的即時推播, 確保用戶在共乘或跑腿任務中能無延遲地溝通, 無需手動重新整理頁面;郵件服務的部分使用Nodemailer串接Gmail SMTP服務, 主要用於發送註冊驗證碼, 系統會自動發送6位數驗證碼至用戶結尾為@scu.edu.tw的學號信箱, 驗證有效性設定為10分鐘。

最後, 為確保系統安全與資料完整性, 後端實作了多層次的安全機制, 分別有跨域資源共享、請求解析的動作、身份驗證與授權。跨於資源共享的部分配置cors中介軟體, 允許前端網域的跨域請求, 同時阻擋未授權的來源;請求解析部分使用body-parser解析JSON格式的請求主體, 確保資料能被正確讀取;最後是身份驗證與授權的部分, 使用Bcrypt演算法對用戶密碼進行加鹽雜湊處理, 資料庫中僅儲存雜湊值不儲存明碼以防資

料外洩風險，還有實作自定義中介軟體isAdmin，用於攔截並驗證管理員API的請求者權限，針對修改或刪除操作，系統亦會驗證操作者是否為該資源的擁有者。

(三) 資料庫設計

系統的資料庫架構以使用者為核心實體，共設計了 9 個主要資料表，透過外部鍵與三大服務資料表建立關聯，所有服務資料表皆包含user_id欄位，是主要的核心關聯，指向發起需求的users資料表；服務資料表另設有driver_id或runner_id，分別對應接單的駕駛或跑腿者，同樣關聯至users資料表，以明確區分需求方與服務提供方；聊天室與評價採用多型或通用關聯設計，透過type欄位區分不同的服務類型共乘、搬家、跑腿，實現單一資料表支援多種業務場景。以下是資料庫表格詳解：

表二-1、users：儲存系統所有用戶的核心資訊，不儲存銀行帳號。

欄位	類型	說明
id	INTERGER	PK,Auto increment
is_driver	Boolean	是否通過駕照驗證
email	TEXT	Unique,SCU Email
password	TEXT	Hashed Password
name	TEXT	顯示名稱
role	TEXT	‘user’或‘admin’
rating	REAL	平均評分
rating_driver	Float	作為駕駛的評分
rating_passenger	Float	作為乘客的評分
rating_count	INTEGER	評分次數

表二-2、email_verifications (Email 驗證)：用於註冊流程的暫存驗證。

欄位	類型	說明
email	TEXT	PK
code	TEXT	6位數驗證碼
expiresAt	DATETIME	過期時間

表二-3、rides 共乘行程：記錄駕駛發布的行程資訊。

欄位	類型	說明
id	INTEGER	PK, 訂單編號
passenger_id	FK	關聯User需求者
driver_id	FK	關聯Users供給者, 媒合前為NULL
vehicle_type	String	'scooter', 'car'
headcount	INTEGER	人數, 決定機車是否可見
offer_price	INTEGER	乘客願意付的價格
final_price	INTEGER	駕駛最終報價
status	String	'open', 'booked', 'completed', 'cancelled'
origin	TEXT	出發地
destination	TEXT	目的地
departureTime	TEXT	出發時間
seats	INTEGER	座位數

表二-4、deliveries 物流：記錄物品運送需求

欄位	類型	說明
id	INTEGER	PK
user_id	INTEGER	FK -> users.id(需求者)
driver_id	INTEGER	FK -> users.id(司機)
item_type	TEXT	物品類型
required_vehicle	TEXT	需求車輛

status	TEXT	‘open’, ‘accepted’, ‘completed’
--------	------	------------------------------------

表二-5、errands 跑腿任務:紀錄跑腿任務需求

欄位	類型	說明
id	INTEGER	PK
user_id	INTEGER	FK -> users.id(需求者)
runner_id	INTEGER	FK -> users.id(跑腿者)
item	TEXT	任務內容
shop_location	TEXT	購買/執行地點
meet_location	TEXT	交貨地點
price	INTEGER	跑腿費

表二-6、chats & messages 聊天訊息:處理即時通訊內容。

欄位	類型	說明
id	INTEGER	PK
type	TEXT	‘errand’, ‘ride’, ‘mover’
related_id	INTEGER	對應的任務 ID
sender_id	INTEGER	FK -> users.id
content	TEXT	訊息內容

表二-7、ratings 評價系統:處理雙向評分邏輯。

欄位	類型	說明
id	INTEGER	PK
from_user_id	INTEGER	評分者

to_user_id	INTEGER	被評分者
score	REAL	分數1-5
comment	TEXT	評語

表二-8、notifications 系統通知：

欄位	類型	說明
id	INTEGER	PK
user_id	INTEGER	接收者
content	TEXT	通知內容
is_read	BOOLEAN	是否已讀

(四)系統架構圖

前端React SPA透過REST API處理資料存取，並透過Socket.io處理即時通訊，敏感的支付資料則僅存於LocalStorage，透過P2P方式傳輸以確保隱私。

圖二-1

```

graph TD
    User[使用者 (Client)]
    subgraph Frontend [React SPA]
        UI[UI Components]
        SocketClient[Socket.io Client]
        LocalStore[LocalStorage (ZK Keys)]
    end

    subgraph Backend [Node.js Server]
        API[Express API Routes]
        SocketServer[Socket.io Server]
        Auth[JWT Middleware]
    end

    subgraph Database [SQLite]
        Users[Users Table]
        Rides[Rides Table]
        Chats[Chats Table]
    end

    User <--> UI
    UI <--> SocketClient
    UI -- HTTPS Requests --> API
    SocketClient -- WebSocket (Events) --> SocketServer

    API -- SQL Queries --> Database
    SocketServer -- Publish/Subscribe --> Frontend
    LocalStore -.->|Payment Data (P2P)| SocketClient

```

再來是關於共乘媒合服務時序圖，系統採用雙向選擇機制的時序邏輯，透過 WebSocket 實時推送通知，確保駕駛發出邀請後，乘客能即時收到並確認，解決了傳統佈告欄模式資訊不同步的問題。

圖二-2

```
sequenceDiagram
    participant P as 乘客 (Passenger)
    participant D as 駕駛 (Driver)
    participant S as 系統 (Server)

    P->>S: 發布共乘需求 (Post Request)
    D->>S: 搜尋順路訂單 (Find Passengers)
    D->>S: 發送邀請 (Invite)
    S-->>P: 推送即時通知 (Socket Notification)
    P->>P: 點擊通知進入聊天室
    P->>S: 點擊「接受邀請」
    S->>S: 建立正式行程 (Create Ride)
    S-->>D: 通知媒合成功
    Note over P,D: 進入行程狀態 (Status: Booked)
    D->>S: 開始行程 (Start Ride)
    Note over P,D: 顯示 SOS 按鈕 (Status: Moving)
```

(五)系統管理功能

為確保平台營運的穩定性與社群秩序，建置了完善的後台管理介面，此介面受後端 isAdmin 中間件保護，僅供具備管理員權限的帳號存取，並整合了數據監控、用戶管理與任務審查三大核心模組。數據監控的部分，協助管理者快速掌握系統流量與活躍度，透過視覺化去統計卡片，即時呈現系統當前的關鍵數據做到監控，數據包含總註冊用戶數、進行中的共乘行程數、物流訂單數以及跑腿任務數，儀表板的部分會做數據視覺化，將抽象的資料庫紀錄轉化為易讀的數據面板，讓管理者能一目了然地評估各項服務的使用熱度；此外，賦予管理者對平台成員的完全控制權，用於處理帳號問題與維護社群安全，資訊以列表形式展示所有註冊用戶的詳細資訊，包含系統ID、學號信箱、顯示名稱與當前角色權限，方便進行查找與核對，針對違反平台規範或驗證失敗的用戶，管理者可執行強制刪除或停權操作，移除違規帳號以維護平台秩序；任務內容審查的部分，用於監管平台上的所有媒合內容，防止不當訊息傳播或無效資訊堆積，利用分頁籤技術將任務依據類別共乘、物流、跑腿進行分流顯示，提升管理效率，管理者可點擊查看每筆任務的完整細節如路線、價格、備註以及發起人資訊，同樣的若發現任務內容涉及違規、詐騙、不當言論，或屬於長期無人回應的過期任務，管理者擁有最高權限可將其強制刪除，確保平台內容的有效性與安全性。

二、API端點架構

本系統後端遵循RESTful API設計原則，定義標準的HTTP方法來操作資源，所有API請求與回應皆採用JSON格式進行資料交換。

表二-9、身份驗證模組：負責處理使用者的註冊、登入與身份核實流程。

HTTP方法和端點路徑	功能說明
POST/api/send-code	發送驗證碼，向使用者的@scu.edu.tw信箱發送6位數註冊驗證碼。
POST/api/register	註冊帳號還有驗證信箱驗證碼，並建立新的使用者帳號。
POST/api/login	使用者登入，驗證帳號密碼，登入成功後回傳身份憑證。

表二-10、共乘服務模組：提供駕駛發布行程與乘客搜尋行程的相關功能。

HTTP方法和端點路徑	功能說明
GET/api/rides	取得行程列表，支援透過 Query Parameters (from, to) 篩選起訖點。
POST/api/rides	發布新行程，駕駛建立新的共乘行程含時間、座位、價格。
PUT/api/rides/:id	修改行程，針對特定ID的行程更新資訊僅限發布者操作。
DELETE/api/rides/:id	刪除行程、取消並移除特定ID的共乘行程。

表二-11、物流服務模組：處理校園搬家與物品運送的需求媒合。

HTTP方法和端點路徑	功能說明
GET/api/deliveries	取得需求列表，列出所有待接單的搬家或運送需求。
POST/api/deliveries	發布物流需求，使用者填寫物品類型與需求車型並發送請求。
PUT/api/deliveries/:id	修改需求，更新特定物流訂單的內容或狀態。
DELETE/api/deliveries/:id	刪除需求，移除已發布的物流請求。

表二-12、跑腿服務模組：處理生活瑣事代辦與餐飲代購的任務管理。

HTTP方法和端點路徑	功能說明
GET/api/errands	取得任務列表，瀏覽所有公開的跑腿任務。
POST/api/errands	發布跑腿任務，建立新的代買或跑腿需求。
PUT/api/errands/:id/accept	接單執行，服務提供者確認承接該筆任務。

表二-13、系統管理模組：提供管理者進行數據監控與違規內容處理，此區塊API皆需通過 isAdmin中間件驗證。

HTTP方法和端點路徑	功能說明
GET/api/admin/stats	系統統計，取得總用戶數、各類訂單數等營運數據。
GET/api/admin/users	用戶列表，瀏覽所有註冊用戶的詳細資料。
DELETE/api/admin/users/:id	刪除用戶，移除違規或無效的使用者帳號。
GET/api/admin/tasks/:type	任務檢索，依類型取得所有任務清單。
DELETE/api/admin/tasks/:type/:id	強制刪除，管理者強制移除特定類型的違規任務或內容。

三、系統核心邏輯與交易流程說明

為了確保平台能有效解決校園交通供需不平衡的問題，本系統在邏輯層設計了獨特的角色切換機制、媒合過濾演算法以及零知識支付流程。首先說明角色狀態定義，系統採用單一帳號制，使用者不能註冊多個帳號，依據current_role參數進行邏輯分流需求者與供給者，需求者負責發起請求、接受報價與付款；供給者負責瀏覽需求、發送邀請與收款。再來是過濾演算法的部分，為了避免無效媒合像是多人預訂機車，後端實作了嚴格的過濾矩陣，當駕駛瀏覽需求列表時，系統會根據駕駛的載具類型與乘客的人數需求，自動篩選可見的訂單。

表二-14、系統媒合邏輯

乘客需求(人數)	乘客偏好(載具)	機車駕駛可見?	汽車駕駛可見?	邏輯說明
1 人	不限	可見	可見	最易媒合, 供給最大化
1 人	指定機車	可見	不可見	乘客想省錢或趕時間
1 人	指定汽車	不可見	可見	乘客怕雨或尋求舒適
2 人以上	系統強制鎖定汽車	不可見	可見	受限於機車物理限制

最後是交易流程的部分, 本系統透過WebSocket實現四個階段的即時狀態同步, 確保交易的流暢性與安全性, 以下說明使用刷卡交易的流程。階段一, 乘客填寫起訖點、時間、人數與願付價格如價格50, 再來駕駛進入列表, 系統會依據上述過濾顯示合適卡片, 駕駛點擊卡片後可以輸入最終報價如調整為60並發送邀請, 最後乘客收到通知與報價後, 檢視駕駛評價並點擊接受邀請, 此時訂單狀態轉為Booked, 並建立專屬聊天室。階段二, 雙方在聊天室確認上車地點, 乘客上車並前往目的地。階段三是零知識支付, 用意在於確保資安無虞、解決校園內無金流串接的支付問題, 抵達目的地後, 駕駛點擊顯示收款帳號, 此時駕駛手機從localStorage讀取加密的銀行帳號字串, 透過Socket 發送payment_info事件, 後端伺服器僅轉發訊息不寫入資料庫Log, 乘客聊天室會彈出付款卡片, 一鍵複製帳號後切換至網銀App轉帳, 最後乘客回報我已付款, 駕駛確認入帳號點擊確認收款。階段四是結算與銷毀, 為進一步保障隱私, 交易結束後訂單狀態更新狀態轉為Completed, 然後雙方互評星數此星數寫入Ratings表, 最後系統會立即銷毀該次Socket傳輸的暫存資料, 並可選擇性於24小時後遮蔽雙方個資與對話紀錄。

四、隱私權保護與資料治理條款

由於本專題平台涉及位置追蹤與身分驗證, 為確保使用者權益並符合法規, 本研究於方案執行策略階段制定以下隱私權保護條款。本平台僅在使用者建立帳戶或使用服務時蒐集必要之資料, 在帳戶資料方面涵蓋姓名、聯絡資訊像是電話/Email、登入憑證、基本資料相片、身心障礙設定及偏好; 若使用者身為駕駛, 則另外蒐集車牌、保險及檢驗資料等車輛資訊。在背景調查與身分驗證方面, 針對駕駛收集駕駛紀錄與駕照狀態, 以確保校園互助之安全性。此外, 系統亦記錄行程起訖點、行駛距離、費用及交易時間等行程與交易資料, 以及包含雙方評分、意見回饋、問卷回覆與經同意後之去識別化通訊紀錄。同時為優化系統效能, 亦將蒐集裝置IP、作業系統版本及App運作日誌等技術數據。所蒐集之資料僅用於特定目的, 主要包含提供共乘媒合與路徑規劃服務、維護平台安全、優化演算法準確度, 以及處理客訴爭議與保險理賠事宜。在資料保留與刪除政策

方面，所有帳戶、行程、通訊及裝置數據之保留期限設定為一年，過了保留期限後系統將透過自動化排程執行資料刪除或匿名化處理，以確保個人隱私不被濫用。

第三章、結果

一、核心功能說明

本節說明六大核心功能模組，除了基礎的身份驗證外，針對交通、物流與生活瑣事提供了三大媒合服務，並輔以即時通訊與評分系統來完善使用者體驗與信任機制。第一部分是身份驗證與帳戶管理，為確保平台社群的單純性與安全性，實作了嚴格的註冊驗證流程，系統強制限制僅能使用東吳大學官方信箱@scu.edu.tw進行註冊，此舉能有效過濾非校內人士，確保所有使用者皆為在校學生，註冊過程中系統會自動發送一組6位數驗證碼至使用者的學號信箱，驗證碼有效期限設定為10分鐘，以防止惡意註冊或過期操作。最後角色權限管理，系統架構支援一般用戶User與管理員Admin兩種角色區分，依據權限給予不同的操作介面與功能存取權。

第二部分是共乘媒合服務，針對兩校區往返與通勤需求，系統提供了彈性的共乘媒合功能，駕駛可自定義行程細節包含出發地、目的地、發車時間、可提供之座位數以及每位乘客的分攤價格；乘客可透過設定起訖點與時間條件，快速篩選出符合需求的共乘行程，系統採用即時庫存扣除邏輯，當乘客確認預訂後，系統會立即更新該行程的剩餘座位數。

第三部分是校園物流服務，為解決住宿生搬家與大型物品運送的痛點，平台建立了校園內部的物流網絡，有運送需求的用戶可填寫詳細資訊包括物品類型、建議運送車型如機車或汽車、起訖地點以及願付運費；具備運送能力的服務提供者可瀏覽需求列表，並根據自身運能選擇合適的訂單進行接單。最後，系統定義了嚴謹的訂單狀態流轉機制 Open → Accepted → Completed，讓買賣雙方能隨時掌握目前的服務進度。

第四部份是生活跑腿服務，針對校園內的生活瑣事與餐飲需求，提供快速的代辦媒合，用戶可發布多樣化的生活任務例如校外餐飲代購等即時需求；有意願賺取外快的用戶可檢視任務內容與報酬，自由選擇接單執行，促進校園內的勞動力互助。

第五部分是即時通訊系統，目的為降低溝通成本並提升隱私保護，系統內建了即時聊天功能，每當一筆共乘、物流或跑腿訂單成立時，系統會自動為雙方建立一個獨立的聊天室，方便協調上車地點或交貨細節。聊天訊息方面採用WebSocket協定實現訊息的即時推播，使用者發送或接收訊息時無須重新整理頁面，確保溝通的流暢性與即時性。

最後一部分為雙向評分系統，為了在非熟人社交中建立信任基礎，本系統導入了信用評價機制，服務結束後提供者與需求者雙方可互相進行1至5星的評分，並撰寫文字留

言給予回饋。此外，使用者的個人頁面將公開顯示其平均評分與累積評價數，作為其他用戶選擇共乘夥伴或接單對象的重要參考依據。

二、使用者介面展示

(一)、註冊、登入帳號及首頁大廳展示

圖三-1、註冊頁面：註冊介面包含學號輸入欄位，系統會發送6位數驗證碼至SCU信箱

The image shows a registration form titled "註冊帳號" (Register Account) under the "Dot to Dot" header. The form includes the following fields and elements:

- 姓名 (Name):** A text input field with the placeholder "請輸入真實姓名" (Please enter real name).
- 學號 (東吳信箱) (Student ID (East Wu Mailbox)):** A text input field with the placeholder "例如: 11173000" (For example: 11173000) and a suffix "@scu.edu.tw".
- 驗證碼 (Verification Code):** A text input field with the placeholder "輸入6位數驗證碼" (Enter 6-digit verification code) and a "發送驗證碼" (Send verification code) button.
- 密碼 (Password):** A text input field with the placeholder "設定登入密碼" (Set login password).
- 性別 (Gender):** Two radio buttons labeled "男生" (Male) and "女生" (Female).
- 註冊 (Register):** A large red button.
- 已有帳號? 立即登入 (Already have an account? Log in immediately):** A link at the bottom of the form.

圖三-2、會員登入：註冊完會員後可以登入。

Dot to Dot

≡

會員登入

學號 (東吳信箱)

例如: 11173000

@scu.edu.tw

密碼

登入

還沒有帳號？[立即註冊](#)

圖三-3、首頁：登入後會看到三種服務，共乘、物流、跑腿



圖三-4、進行中的任務：首頁下方可以點及進去查看我的任務



(二)、共乘服務

圖三-5、共乘服務：顯示我是乘客或我是駕駛，使用者可依照使用的角色去進行操作。



圖三-6、共乘駕駛圖:駕駛的方面可以尋找乘客, 並且點擊共乘邀請的按鈕



圖三-7、共乘需求圖：乘客可以發布需求，設定出發地、目的地等資訊

Dot to Dot



我要搭車 (發布需求)

出發地

外雙溪校區

目的地

捷運士林站

搭乘人數

1

偏好載具

☒ 不限

☐ 指定機車  (限1人)

☐ 指定汽車 

駕駛性別限制

☒ 不限

☐ 限男駕駛 

☐ 限女駕駛 

搭乘人數

1

偏好載具

☒ 不限

☐ 指定機車  (限1人)

☐ 指定汽車 

駕駛性別限制

☒ 不限

☐ 限男駕駛 

☐ 限女駕駛 

搭乘人數

1

偏好載具

☒ 不限

☐ 指定機車  (限1人)

☐ 指定汽車 

駕駛性別限制

☒ 不限

☐ 限男駕駛 

☐ 限女駕駛 

願付價格 (預算錨點) TWD

50

送出需求，等待駕駛邀請

 首頁

 進行中

 聊天

 我的

(三)、物流與跑腿服務

圖三-8、物流服務圖：顯示供給者和需求者，使用者也能依照需求去切換使用。



圖三-9、物流需求圖：顯示要創建訂單的起點資訊、終點資訊還有物品詳情後就可以發布訂單。

Dot to Dot



←  創建物流訂單

 起點資訊

例如：外雙溪校區 第一教研大樓

1 樓 ☐ 有電梯

 終點資訊

例如：城中校區 宿舍

1 樓 ☐ 有電梯

 物品詳情

請描述物品 (例如：兩箱書、一個檯燈)

 物品詳情

請描述物品 (例如：兩箱書、一個檯燈)

 願付運費

200

發布訂單

 首頁

 進行中

 聊天

 我的

22

圖三-10、跑腿任務列表：顯示跑腿需求的列表，美食、任務內容等資訊。



圖三-11、跑腿需求圖：團購細節包含店家名稱、餐點內容等資訊

Dot to Dot

發起團購 / 許願

店家資訊

店家名稱 *

例：麥當勞、豪大大雞排

餐點內容 *

例：大麥克套餐 去冰

外送設定

送達地點 *

例：城中校區 宿舍門口

預估餐費 (\$) 跑腿運費 (\$)

150 20

確認發布 (總額 \$20)

Dot to Dot

餐飲大廳

我要許願

全部 順路開團 專屬許願 單人代買

目前沒有開放的團購

肚子餓了嗎？既然沒人開團，不如自己發個許願，看看沒有人順路幫買！

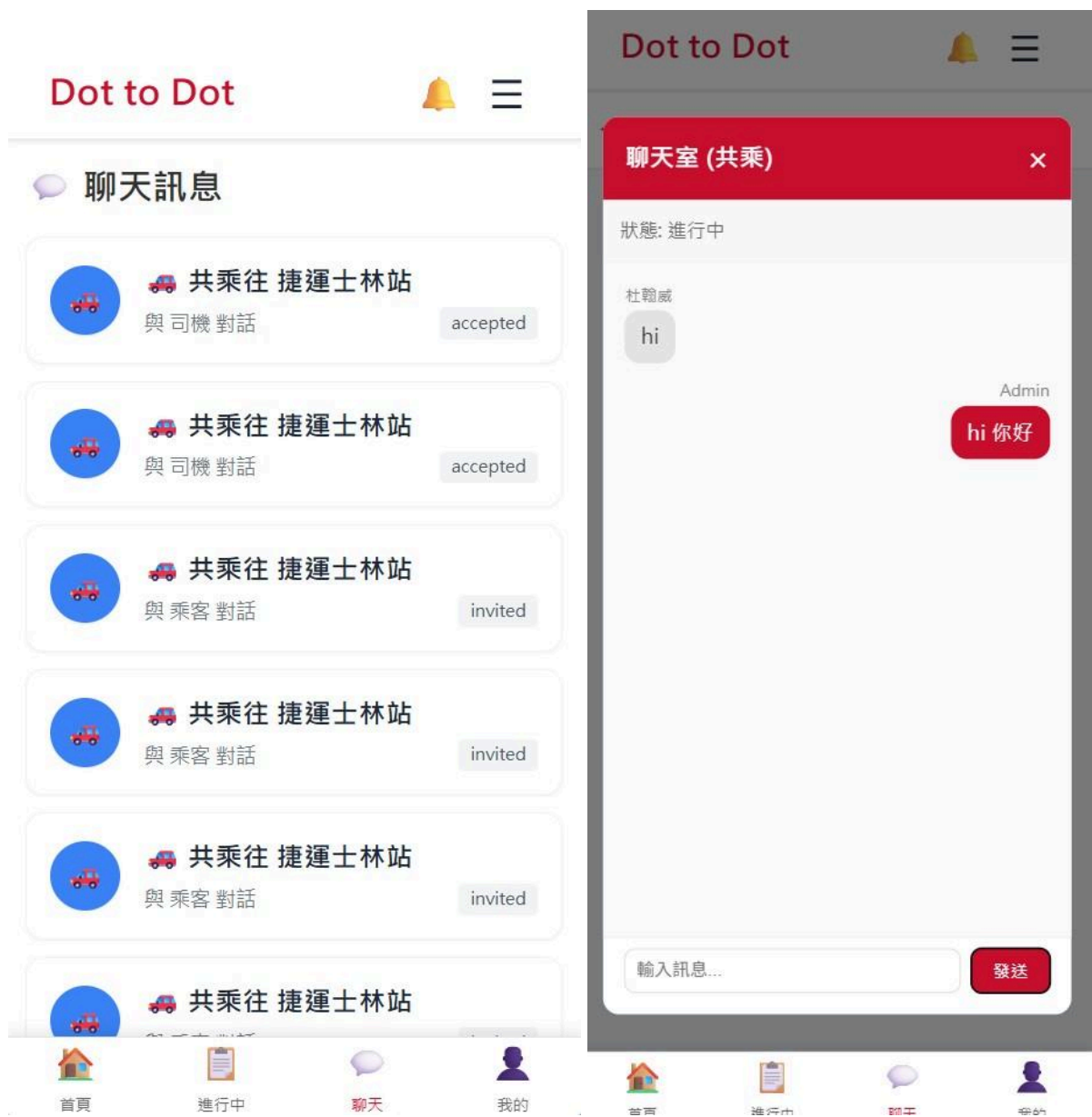
發布第一則許願

首頁 進行中 聊天 我的

首頁 進行中 聊天 我的

(四)、即時互動與個人中心

圖三-12、即時聊天室圖：每個任務建立獨立聊天室。



圖三-13、個人頁面：顯示共乘行程、物流與跑腿服務，上面還能夠顯示評價和星數



圖三-14、管理員後臺頁面：顯示用戶管理、任務管理等資訊，可以查看詳細內容



第四章、結論(含心得)及發想

一、結論

本專題針對東吳大學外雙溪校區的地理特性與學生生活痛點，建構了一套整合式的校園共享經濟服務平台，在三大核心服務的方面，突破了單一功能的限制，整合了共乘媒合、校園物流、跑腿服務。共乘媒合在於解決兩校區通勤需求，解決尖峰時刻公車問題；校園物流則是建立校園內部的搬家運送網路；最後是跑腿服務能夠利用學生閒暇時間和人力，去實現出雙方獲利且解決校園周邊生活機能不便的問題。

其次是關於六大功能模組，為了支撐上面三大核心的服務穩定運作，我們採用了前後端分離架構，去實作六大核心模組，且確保系統的完整性與安全性。核心服務模組共乘、物流、跑腿，分別針對不同服務去設計專屬的表單和狀態流轉機制；身分驗證模組是透過@scu.edu.tw結尾的學校信箱去綁定還有傳送驗證碼，確保此用此平台的成員為校內學生；即時通訊模組則是幫助雙方溝通，為每筆交易建立獨立聊天室；雙向評分模組可以建立互評機制，去累積用戶信用數據，能夠讓使用者直觀的看到用戶評分去建立信任基礎。

系統媒合邏輯的方面，針對了校園場域的特殊性像是供給稀缺、沒有金流串接，我們使用了特別的邏輯演算法。為了打破傳統派單制，使用了駕駛主導的逆向媒合，並導入智慧過濾矩陣像是機車駕駛可見單人需求，有效賦予供給選擇權；零知識支付價購的方面實作了伺服器僅轉發、不留存的加密傳輸機制，駕駛讀取本地加密帳號送，伺服器轉發制乘客端進行場外支付，不觸碰敏感金流資料的前提下完成交易閉環。

回顧這個專題的開發歷程，不僅是一次技術實作的挑戰，身為東吳的學生我們深刻體會到外雙溪校區交通的不便與生活機能的痛點，這份感同身受成為了我們開發動力的源頭，打造出一個能夠服務同學的平台。

二、發想及未來展望

本系統目前已完成核心架構的開發與邏輯驗證，具備了校園服務平台所需的基礎功能。為使「Dot to Dot」能從實驗性質的專題作品，轉型為能實際解決東吳大學師生問題的永續營運平台，規劃了以下能夠優化的三個階段後續。

短期規劃前期1-3個月針對手機版面調整以及更多功能，在系統上線初期，首要任務為提升使用者的操作體驗與資訊豐富度，以增加用戶黏著度，雖然目前介面已具備響應式設計，但考量學生多在移動場景如排隊等公車、課間移動使用本服務，將針對手機瀏覽器的觸控操作進行更細膩的優化，調整按鈕區域與排版，確保在行動裝置上的操作體驗更為流暢；目前的搬家與跑腿服務主要依賴文字描述，短期內將引入AWS S3或類似

的雲端物件儲存服務，實作圖片上傳功能，將允許發布者上傳待運送物品或需代購商品的實體照片，大幅降低溝通落差並期待提升接單率。

中期規劃3-6個月建立信任升級與金流整合，在累積一定用戶基礎後，重點將轉向強化社群的信任機制與交易便利性，串接多元金流提供更便利的付款選擇並降低現金交易的不便，計畫整合LinePay或街口支付等第三方支付API；為打造更純淨且安全的校園互助圈，中期計畫與學校系統進行深度整合，例如串接學校單一登入系統，或導入學生證光學字元辨識技術，確保所有活躍用戶皆為真實的在校學生。

長期規劃6-12個月拓展平台觸擊率和分析用習慣去推薦合適的共乘服務，長期目標在於導入數據驅動的智慧服務，並拓展平台的觸及率，運用React Native技術，將現有的React網頁版專案移植為iOS與Android原生App，將能利用手機底層功能像是GPS、推播通知，提供更即時的訂單通知與適地性服務；隨著營運數據的累積，將導入機器學習演算法分析用戶的通勤習慣與供需熱點，系統將從被動的搜尋行程，進化為能主動推薦合適共乘夥伴或順路任務的智慧媒合，最大化校園閒置資源的利用率。

參考文獻

劉上欣(2018)。Uber共享經濟平台商業模式之個案研究[碩士論文，嶺東科技大學]。華藝線上圖書館。

<https://www.airitilibrary.com/Article/Detail?DocID=U0103-1306201813192300>

陳惠國、盧柏叡(2015)。計程車共乘行為意向的影響因素之研究。都市交通，30(2)，113-135。

<https://www.airitilibrary.com/Article/Detail?DocID=15621189-201512-201611010016-201611010016-113-135>

李靜芳、蔡玉英(2021)。探討外送平台APP之使用行為模式－以Foodpanda為例。觀光與休閒管理期刊，9(2)，199-208。[https://doi.org/10.6510/JTLM.202112_9\(2\).0016](https://doi.org/10.6510/JTLM.202112_9(2).0016)

建立一個計程車共乘平台經營模式

<https://ir.lib.cyut.edu.tw/bitstream/310901800/22989/2/%E5%BB%BA%E7%AB%8B%E4%B8%80%E5%80%8B%E8%A8%88%E7%A8%8B%E8%BB%8A%E5%85%B1%E4%B9%98%E5%B9%B3%E5%8F%B0%E7%B6%93%E7%87%9F%E6%A8%A1%E5%BC%8F.pdf>

樊祖燁、趙麗萍、王茜茹、王暉筑(2022)。汽車共乘平台設計與行銷企劃之研究。國立虎尾科技大學學報，36(3)，1-28。

[https://doi.org/10.6425/JNHUST.202203_36\(3\).0001](https://doi.org/10.6425/JNHUST.202203_36(3).0001)

國立台灣科技大學-林子方。汽車共乘平台使用者經驗與導覽介面設計之研究

<https://etheses.lib.ntust.edu.tw/detail/6e4b9cfd54fd5ab4eae9463109cc028/>

適地性服務品質與滿意度之關係—以Uber為例<https://hdl.handle.net/11296/z36fbu>

科技準備性對科技基礎服務使用行為影響之研究—以智慧計程車多元化服務為例 李玟璟

<https://hdl.handle.net/11296/aqd3a9>

組員工作表

許鈞富:企劃書製作、程式碼設計、錄製影片

張松楷:成果報告書製作、整理文獻

黃國凱:海報製作、整理文獻

杜翰威:企劃書製作、程式碼設計、錄製影片

李怡蓁:PPT製作、整理文獻